



PARTE B · SELECCIÓN DE EQUIPOS Y TRAZADO DE PLANTA

Capacidad de producción requerida.

CURSO

Asignación #4 — REFRESH S.A.

ENFOQUE
E

Diseño de línea continua de detergente en polvo.

EQUIPO

Cristian Batista 8-912-2036

Manuel Jiménez 4-800-2001

Armando Camarena 8-791-1457

Romario Stephenson 2-738-881

LO QUE YA DEFINIMOS EN LA ASIGNACIÓN #2

Antes de dimensionar la planta, REFRESH S.A. ya tenía misión, mercado y proceso .

proceso .

MISIÓN

Fabricar productos de limpieza de alta calidad al mejor precio del mercado, con compromiso en higiene, higiene, sostenibilidad y eficiencia.

VISIÓN

Ser una empresa líder en la fabricación de productos de limpieza y cuidado de la ropa a nivel nacional en Panamá.

VALORES · 6 PILARES

Innovación aplicada
Tecnología de clase mundial al servicio de un producto accesible.

Integridad
Lo que prometemos lo entregamos: de la fórmula al despacho.

Confiability
El producto correcto, en el tiempo correcto, siempre.

Responsabilidad ambiental
Limpiar la ropa no debe ensuciar el planeta — normativa MiAmbiente.

Accesibilidad
Calidad internacional al precio de cada familia panameña.

Transparencia en la fórmula
Lo que ves en la etiqueta es lo que hay en la bolsa.

PRODUCTO

Detergente
en polvo
Producción continua 24/7, formato multi-presentación.

MERCADO OBJETIVO

Familias
panameñas
Calidad accesible para hogar e industrial.

10 ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO · ASIGNACIÓN 2

Entrada de materias primas · recepción y almacenamiento
Dosificación y pesado · control según fórmula
Mezclado fase húmeda · tanques 316L
Bombeo y filtrado · slurry hacia la torre
Secado por atomización · torre spray dryer
Enfriamiento y tamizado · clasificación de gránulos
Post-adición · enzimas, perfumes y perlas de color
Almacenamiento en tolvas · buffer pre-ensado
Envasado y sellado · seis formatos comerciales
Paletizado y despacho · mercado nacional

✓ PROCESO CONTINUO · PLANTA NUEVA DISEÑADA DESDE CERO

¿DÓNDE ESTAMOS EN EL PROYECTO DEL SEMESTRE?

Asignación #4 — cuarta de siete entregas que se integran en el proyecto final de planta. planta.

ASIG. 01	ASIG. 02	ASIG. 03	ASIG. 04	ASIG. 05	ASIG. 06	ASIG. 07
✓	✓	✓	●	5	6	7
Idea & equipo Conformación de equipo, selección del producto y mercado objetivo. COMPLETADA	Descripción del proceso Misión, visión, valores. Proceso continuo y 10 etapas productivas. COMPLETADA	Flujograma del proceso Diagrama detallado, balance de masa preliminar, identificación de cuello de botella. COMPLETADA	Capacidad y equipos Cuello GEA NIRO® · 3 capacidades · subprocesos · subprocesos · servicios industriales · distribución por distribución por producto. ▶ ESTAMOS AQUÍ	Trazado de planta Layout en 2D, dimensionamiento de áreas, distribución de zonas y servicios. PRÓXIMA	Inversión & costos CAPEX, OPEX, presupuesto operativo y proyección financiera del primer año. PENDIENTE	Proyecto final integrado Defensa del proyecto: planta completa, viabilidad técnica y técnica y económica. ENTREGA FINAL

ESTADO DEL PROYECTO

Hemos definido qué producimos, cómo lo producimos y, ahora, **cuánto podemos producir y con qué equipos** . Solo queda transformar la capacidad en layout, costos y defensa final.

avance

4 / 7

% completado

~57 %



RESUMEN EJECUTIVO

El cuello de botella define el techo de la planta: el Spray Dryer GEA NIRO® manda en toda la línea.

CUELLO DE BOTELLA 1,500 kg/h GEA NIRO® Spray Dryer · etapa única · 15–20 m de altura.	CAPACIDAD DE DISEÑO 36,000 kg/día 100 % · operación continua 24/7 sin paradas.	CAPACIDAD DE SISTEMA 30,600 kg/día 85 % · descontando mantenimiento y CIP.	CAPACIDAD REAL (AÑO 1) 27,000 kg/día 75 % · curva de aprendizaje + variación de demanda. demanda.
--	---	---	--

81 %

A capacidad real, REFRESH S.A. produce **810,000 kg/mes**, suficiente para abastecer al **81 % de los hogares panameños** con 1 kg mensual — un jugador nacional desde el primer año, simultáneamente en hogar (60 %) e industrial (40 %).

BASE DEL CÁLCULO · TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES (TOC)

La capacidad de toda la planta está limitada por su eslabón más lento.

A diferencia del enfoque teórico inicial, la capacidad de REFRESH S.A. no se calcula a partir de envasadoras o envasadoras o tanques: se calcula a partir del **único equipo donde el producto cambia de estado** — la torre de **estado** — la torre de secado por atomización.

- CAMBIO DE ESTADO ÚNICO

● MAYOR COSTO DE CAPITAL

● NO PARALELIZABLE A CORTO PLAZO

REFERENCIA REAL SELECCIONADA

GEA NIRO Conventional Spray Dryer

GEA Group AG (Alemania) — líder mundial en secado por atomización, con más de **10,000 plantas instaladas** a nivel global. Etapa única para producción continua de polvos de alta densidad: detergentes, pigmentos y químicos industriales.

LÍNEA CONTINUA — 10 ETAPAS · ⑤ ES EL CUELLO DE BOTELLA

① Recepción MP Silos · inox.	② Dosificación ±0.1 kg	③ Mezclado húmedo 10,000 L · 316L	④ Bombeo + filtrado 100 µm	⑤ CUELLO Spray Dryer 1,500 kg/h	⑥ Enfriado + tamiz <35 °C	⑦ Post-adición Enzimas · perfume	⑧ Tolvas buffer 5,000 kg c/u	⑨ Envasado 60–120 bol/min	⑩ Paletizado Despacho
------------------------------------	------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

GEA NIRO® CONVENTIONAL SPRAY DRYER · LÍNEA INDUSTRIAL

Ficha técnica del equipo cuello de botella

FABRICANTE	GEA Group AG · Alemania	ALTURA DE TORRE	15 – 20 m · requerimiento de nave industrial
MODELO	GEA NIRO® Conventional Spray Dryer — etapa única	SEPARACIÓN DE POLVO	Ciclones + filtros de mangas · >99.9 %
CAPACIDAD DE DISEÑO	1,500 kg/h de polvo seco	GAS NATURAL	~800 Nm³/h · principal costo energético de la planta
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN	~3,000 kg H₂O / hora	CONTROL	PLC Siemens S7 + SCADA integrado
TEMP. ENTRADA (AIRE)	180 – 300 °C · operación típica detergentes 220–270 °C	MATERIALES	AISI 316L (contacto) · acero al carbono estructural
TEMP. SALIDA (POLVO)	60 – 80 °C · alimenta enfriador de lecho fluidizado	VIDA ÚTIL	> 20 años · limpieza CIP sin contaminación metálica
SISTEMA DE ATOMIZACIÓN	Boquillas de alta presión · 100 – 250 bar	PRECIO REFERENCIAL	USD \$ 2.5 M – \$ 4.0 M · FOB sistema completo

¿POR QUÉ EL SPRAY DRYER ES EL CUELLO DE BOTELLA?

Cuatro razones técnicas que definen el techo de producción de toda la planta.

RAZÓN 01 · COMPLEJIDAD Y CAPITAL

Es el equipo de mayor costo y complejidad técnica de toda la línea.

Su capacidad física no puede incrementarse en el corto plazo sin una inversión de capital adicional de varios millones de dólares. Cualquier expansión exige un proyecto independiente.

RAZÓN 02 · CAMBIO DE ESTADO

Es el único punto donde el producto cambia de estado líquido a sólido granular.

No puede ser reemplazado por equipos alternativos en paralelo sin duplicar toda la infraestructura de gas natural, aire caliente y caliente y tratamiento de emisiones de gases.

RAZÓN 03 · SINCRONIZACIÓN

Todos los demás equipos se dimensionan para alimentar y recibir la torre.

Tanques de mezclado, bombas, dosificadores, enfriador, tamizadora y envasadoras existen para mover exactamente **1,500 kg/h** de polvo. **1,500 kg/h** de polvo. Ni más, ni menos.

RAZÓN 04 · CONTINUIDAD

La torre opera de forma continua: cualquier parada no programada detiene toda la línea.

Esto la convierte en el punto de control más crítico de la planta — y la razón por la que el factor de capacidad real se sitúa en 75 % sitúa en 75 % durante el primer año de operación.

EQUIPOS, MANO DE OBRA, ENTRADAS Y SALIDAS — POR SUBPROCESO

Detalle de las 10 etapas de la línea continua · primera mitad (entrada de MP → secado).

ETAPA	EQUIPOS PRINCIPALES	MANO DE OBRA / TURNO	ENTRADAS	SALIDAS
1 Recepción de MP MONTACARGAS + TORNILLO HELICOIDAL HELICOIDAL	Montacargas eléctrico, báscula industrial, silos 316L, sensores de sensores de nivel ultrasónicos, sistema SCADA.	4 2 operadores de recepción · 1 supervisor de supervisor de almacén · 1 analista de calidad. calidad.	Tensoactivos (LAS/AES), carbonato, sulfato, silicato de sodio, enzimas, fragancias, colorantes, agua desmineralizada.	MP clasificada, pesada y almacenada en silos. Registro de Registro de lote y ficha de calidad por proveedor.
2 Dosificación TRANSPORTE NEUMÁTICO	Dosificadores gravimétricos, básculas ±0.1 kg, tolvas con con compuertas neumáticas, PLC de fórmula.	3 2 operadores de dosificación · 1 técnico de técnico de automatización (PLC).	MP desde silos: tensoactivos, carbonato, sulfato, silicato y aditivos según fórmula.	Lotes de ingredientes pesados con exactitud, listos para mezclado húmedo.
3 Mezclado húmedo TUBERÍA 316L + BOMBA	Tanques 316L 10,000 L, agitadores de alta cizalla, calentamiento calentamiento por vapor, sensores de viscosidad y T°.	5 3 operadores de proceso · 1 ingeniero · 1 1 analista de laboratorio.	Tensoactivos líquidos, agua desmineralizada 60–80 °C, aditivos, enzimas termorresistentes, fragancias base.	Slurry homogéneo (35–45 % sólidos, 65–75 °C) listo para bombeo hacia la torre.
4 Bombeo + filtrado TUBERÍA PRESURIZADA 100–250 BAR	Bombas de desplazamiento positivo, filtros 100 µm, manómetros, válvulas de alivio, tuberías sanitarias, CIP.	2 1 operador de bombas · 1 técnico de mantenimiento	Slurry a 65–75 °C desde los tanques de mezclado.	Slurry filtrado, sin partículas >100 µm, presurizado hacia las boquillas de la torre.
5 Torre de atomización · CUELLO LECHO FLUIDIZADO + RETORNO NEUMÁTICO NEUMÁTICO FINOS	Spray dryer 15–20 m, boquillas alta presión, quemador gas gas natural 180–300 °C, ciclones, filtros de mangas, ventiladores. ventiladores.	4 2 operadores de torre · 1 ingeniero de turno · turno · 1 técnico en combustión.	Slurry filtrado, gas natural (~800 Nm³/h), aire de proceso filtrado.	Gránulos secos de detergente (humedad <5 %) a 60–80 °C. Gases tratados a control de emisiones.

EQUIPOS, MANO DE OBRA, ENTRADAS Y SALIDAS — POR SUBPROCESO

Segunda mitad de la línea (enfriado → despacho) · acondicionamiento, envase y logística.

ETAPA	EQUIPOS PRINCIPALES	MANO DE OBRA / TURNO	ENTRADAS	SALIDAS
⑥ Enfriado + tamizado BANDA + RETORNO NEUMÁTICO FINOS	Transportador de lecho fluidizado, tamizadora vibratoria 3 mallas 3 mallas (10/40/80 mesh), transporte neumático, silo intermedio.	3 2 operadores de proceso · 1 técnico de mantenimiento de tamices.	Gránulos calientes (60–80 °C) desde la torre de atomización.	Gránulos <35 °C, clasificados por tamaño. Finos y gruesos gruesos fuera de spec retornan al proceso.
⑦ Post-adición TORNILLO HELICOIDAL	Ribbon blender (tambor rotatorio), dosificadores de bajo caudal, bajo caudal, aspersión de fragancia, tornillo helicoidal, báscula. báscula.	3 2 operadores especializados · 1 analista de de calidad.	Gránulos base enfriados, proteasas, amilasas, fragancias finales, perlas azules/verdes.	Detergente en polvo terminado con fragancia, enzimas y colorantes incorporados.
⑧ Tolvas buffer TORNILLO HELICOIDAL DE DESCARGA	3 tolvas inox. 5,000 kg c/u, sensores ultrasónicos, aireación anti-aireación anti-compactación, tornillos de descarga, SCADA. SCADA.	2 1 operador de tolvas · 1 técnico de instrumentación.	Detergente terminado proveniente de post-adición.	Producto estabilizado y dosificado a las líneas de envasado según demanda.
⑨ Envasado + sellado BANDA CONVEYOR	Envasadoras multi-formato (500g–50kg), pesadoras multicabezal, multicabezal, selladoras de calor, inkjet, detector de metales, checkweigher.	7 4 operadores de envasado · 2 inspectores de inspectores de calidad · 1 mecánico de línea. línea.	Detergente desde tolvas; bolsas laminadas y sacos de polipropileno; etiquetas.	Producto envasado, sellado, con fecha/lote impresos y peso verificado, listo para paletizado.
⑩ Paletizado + despacho MONTACARGAS ELÉCTRICO	Paletizador semiautomático, enfardadora stretch wrap, montacargas montacargas eléctrico, WMS, lector de códigos, báscula de pallets. pallets.	6 2 operadores paletizado · 2 montacarguistas · montacarguistas · 1 supervisor de despacho · 1 despacho · 1 analista logístico.	Cajas/sacos envasados, pallets de madera, film stretch, etiquetas de pallet.	Pallets identificados y filmados, listos para distribución a supermercados, distribuidores y clientes industriales.

TOTAL MANO DE OBRA

Suma de las 10 etapas por turno · operación 24/7 sobre 3 turnos.

por turno

39 personas

3 turnos

117 personas

producción

24/7

EQUIPOS AUXILIARES — SERVICIOS INDUSTRIALES (S-1 A S-7)

Siete sistemas que no tocan el producto pero sin los cuales la línea de producción no opera.

SERVICIO	EQUIPOS PRINCIPALES	CAPACIDAD / SPEC	ETAPAS QUE ABASTECE	MANO DE OBRA · TURNO	ENTRADAS → SALIDAS
S-1 Generación de vapor 3,500 kg/h · 8–10 bar	Caldera pirotubular gas natural 5,000 kg/h, economizador, desgasificador, ablandador + dosificación química, manifold de manifold de distribución, trampas de vapor.	Vapor saturado a 170–180 °C · rendimiento ≥ 90 ≥ 90 % · red aislada.	③ Mezclado · ⑤ Pre-calentamiento torre torre · CIP de equipos.	2 Operador certificado de calderas · técnico de de mantenimiento.	Gas natural + agua desmineralizada → vapor saturado, condensado recuperado.
S-2 Aire comprimido 2,500 Nm³/h · 7–8 bar	Compresor tornillo rotativo oil-free 250 kW, tanque pulmón 5,000 L, secador frigorífico –40 °C, filtros ISO 8573-1 Clase 1, red inox.	Calidad ISO 8573-1 Clase 1 · 1 compresor en redundancia.	② · ④ · ⑤ · ⑧ · ⑨ — válvulas neumáticas y dosificadores.	2 Técnico de instrumentación · técnico de mantenimiento.	Aire atmosférico + electricidad → aire seco, oil-free, distribuido a toda la planta.
S-3 Agua desmineralizada 15 m³/h · <1 µS/cm	Filtro multimedia + carbón activado, suavizador, ósmosis inversa 2 etapas, EDI, tanques 50,000 L, bombas, monitor de conductividad en línea.	Autonomía ≥ 3 h · alta pureza para proceso y caldera.	① Recepción · ③ Mezclado · ④ CIP · alimenta caldera S-1.	2 Operador planta de agua · técnico de laboratorio.	Agua de red + sal + ácido + soda → agua de alta pureza; rechazo a tratamiento.
S-4 Gas natural 1,200 Nm³/h total	Estación de regulación y medición (ERM), reguladores 2 etapas, medidores ultrasónicos, válvulas de corte de emergencia, sensores metano, manifold ASME B31.8.	800 Nm³/h torre + 350 Nm³/h caldera · 4–7 bar regulada.	⑤ Quemador GEA NIRO® · caldera S-1.	1 Técnico utilidades · ingeniero de seguridad seguridad (diurno).	Gas natural de red nacional → calor de combustión; gases tratados a S-5.
S-5 Control ambiental 80,000 Nm³/h · >99.9 %	Ciclones de alta eficiencia, filtros bag filters, ventilador IDF, chimenea inox. h = 25 m, sistema CEMS (partículas, CO, NO _x , SO ₂), humidificación de gases.	Emisión < 10 mg/Nm³ · cumple MiAmbiente Panamá / EPA.	⑤ Torre (principal) · ⑥ Tamizado · ⑨ Envasado.	2 Técnico ambiental · ingeniero ambiental (diurno).	Gases y polvos → emisiones limpias + polvos recuperados al proceso.
S-6 Sistema eléctrico 2,000 kVA · UPS + diésel	Subestación propia (13.2 kV/480 V), MCC, UPS 200 kVA / 30 min, generador diésel 1,500 kW, ATS, banco de condensadores.	Demanda ~1,200 kW · FP > 0.95 · autonomía gen 72 h.	Toda la planta ①→⑩ · SCADA y PLCs · iluminación · HVAC.	2 Electricista industrial · ingeniero eléctrico (diurno).	Red ETESA + diésel → energía ininterrumpida en toda la planta.

PERSONAL SERVICIOS	Adicional a las 39 personas/turno de la línea productiva — perfiles altamente especializados (operadores certificados, ingenieros, técnicos).	por turno	3 turnos	total planta
		14 personas	42 personas	159 personas

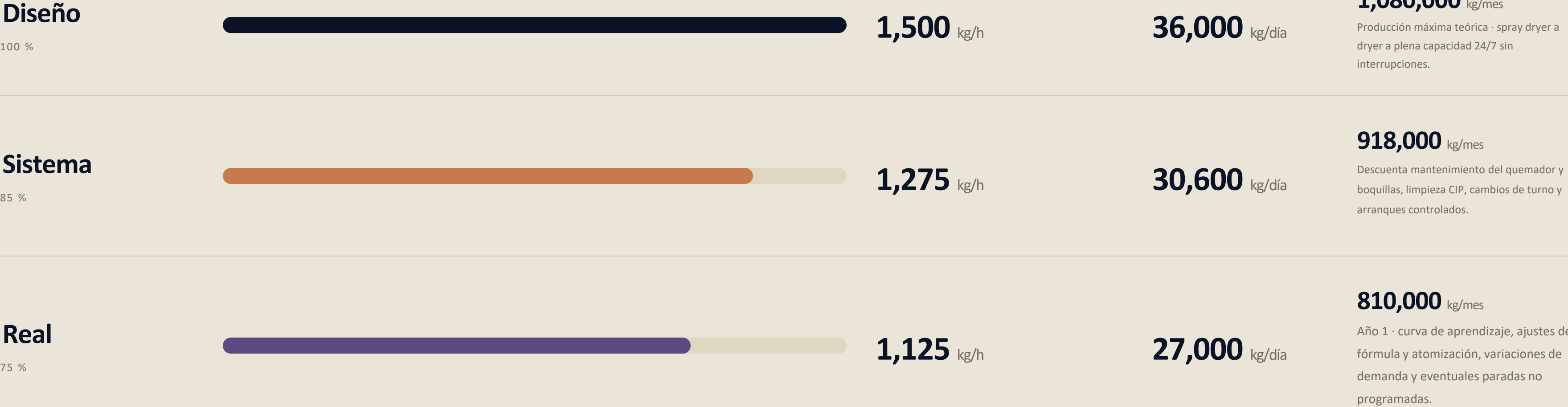
DIAGRAMA DE FLUJO · CONTROLES DE CALIDAD Y PRODUCTO NO CONFORME

Del ingreso de materia prima al despacho — con las cuatro puertas QC y sus disposiciones de no conformidad.



CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN META — BASE: 1,500 KG/H

Diseño, sistema y real: tres lecturas del mismo equipo.





CONTEXTO DE MERCADO NACIONAL

810,000 kg/mes

A capacidad real, REFRESH S.A. puede abastecer aproximadamente **810,000 hogares panameños panameños** con 1 kg mensual de detergente — equivalente al **81 % del total de hogares del país** .
hogares del país .

POSICIONAMIENTO

Jugador de **escala nacional relevante** desde el primer año de operaciones.

COBERTURA SIMULTÁNEA

Capacidad de atender **mercado hogar** e **industrial** con una sola línea línea continua.

PRODUCCIÓN MENSUAL REAL

810,000 kg distribuidos en **6 presentaciones comerciales** · 60 % hogar / 40 hogar / 40 % industrial.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCCIÓN POR PRESENTACIÓN · BASE 27,000 KG/DÍA

Seis presentaciones · dos segmentos · una sola línea.

PRESENTACIÓN	MERCADO	% TOTAL	KG/DÍA	UNIDADES/DÍA	UNIDADES/MES	KG/UNIDAD
SEGMENTO HOGAR · 60 % · 16,200 KG/DÍA						
Bolsa 500 g	Hogar pequeño	15 %	4,050	8,100	243,000	0.5 kg
Bolsa 1 kg	Hogar estándar	25 %	6,750	6,750	202,500	1 kg
Bolsa 3 kg	Hogar grande	20 %	5,400	1,800	54,000	3 kg
SEGMENTO INDUSTRIAL · 40 % · 10,800 KG/DÍA						
Saco 5 kg	Mayorista / negocio	15 %	4,050	810	24,300	5 kg
Saco 20 kg	Industria / lavandería	15 %	4,050	202	6,075	20 kg
Saco 50 kg	Industria especializada	10 %	2,700	54	1,620	50 kg
TOTAL	Todos los segmentos	100 %	27,000	17,716	531,495	—

SEGMENTO HOGAR · 60 % · 16,200 KG/DÍA · LÍNEA ECO

Tres bolsas en azul marino y verde bosque — diseño amigable con el ambiente.



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Bolsa 500 g15 %

Hogar pequeño · entrada al mercado

Alto volumen de unidades — **8,100/día** — máxima visibilidad de marca en góndola para la primera para la primera compra del consumidor.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
4,050	8,100	243,000



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Bolsa 1 kg25 %

Hogar estándar · presentación estrella

Consumo mensual promedio del hogar panameño. Mejor balance precio-duración — **la SKU ancla** la **SKU ancla** del portafolio REFRESH.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
6,750	6,750	202,500



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Bolsa 3 kg20 %

Hogar grande · familia numerosa

Menos unidades por día pero mayor kg por despacho — **menor costo logístico unitario** y mayor **unitario** y mayor lealtad del cliente recurrente.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
5,400	1,800	54,000

SEGMENTO INDUSTRIAL · 40 % · 10,800 KG/DÍA · LÍNEA PRO

Sacos azul cielo y verde bosque tundra — el 5 kg en edición especial bosque nevado.



⌘ EDICIÓN BOSQUE NEVADO

Saco 5 kg15 %

Mayorista · negocio · edición especial

Puente entre hogar e industria — **pequeños negocios, distribuidores mayoristas y tiendas de tiendas de abarrotes** . Edición especial bosque nevado para diferenciar el formato de entrada al entrada al canal B2B.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
4,050	810	24,300



🏭 LÍNEA PRO · INDUSTRIAL

Saco 20 kg15 %

Lavandería · hotel · colegio · restaurante

Clientes industriales recurrentes con demanda predecible. Garantiza **contratos de suministro a suministro a largo plazo** y consistencia de spec por lote.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
4,050	202	6,075



🏭 LÍNEA PRO · ALTO VOLUMEN

Saco 50 kg10 %

Hospital · fabricante · complejo residencial

Industria especializada — menor número de unidades pero **máximo impacto en kg por kg por transacción** . La presentación de mayor rentabilidad logística del portafolio.

KG/DÍA	UDS/DÍA	UDS/MES
2,700	54	1,620

PLANIFICACIÓN DE TURNOS · LÍNEA DE ENVASADO

Una sola envasadora multi-formato — un ciclo semanal de 21 turnos rota las 6 presentaciones.

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
T1 06:00–14:00	Bolsa 500 g VFFS · 3,600 UDS/H	Bolsa 1 kg VFFS · 2,400 UDS/H	Mantenimiento CONTINGENCIA	Setup · 1 h 1 KG → 3 KG	Setup · 1 h 3 KG → 5 KG	Saco 20 kg ENSAC. · 180 UDS/H	Libre / buffer CONTINGENCIA
T2 14:00–22:00	Bolsa 500 g VFFS · 3,600 UDS/H	Bolsa 1 kg VFFS · 2,400 UDS/H	Mantenimiento CONTINGENCIA	Bolsa 3 kg VFFS · 900 UDS/H	Saco 5 kg ENSAC. · 540 UDS/H	Setup · 1 h 20 KG → 50 KG	Libre / buffer INICIO CICLO
T3 22:00–06:00	Setup · 1 h 500 G → 1 KG	Bolsa 1 kg VFFS · 2,400 UDS/H	Mantenimiento CONTINGENCIA	Bolsa 3 kg VFFS · 900 UDS/H	Setup · 1 h 5 KG → 20 KG	Saco 50 kg ENSAC. · 90 UDS/H	Libre / buffer ATRASOS

PRINCIPIO CLAVE

La torre GEA NIRO®

no se detiene

detiene nunca.

Produce 24/7 incluso durante el mantenimiento de la envasadora.

TOLVAS BUFFER

15,000 kg

3 × 5,000 kg · autonomía **13.3 h** sobre 24 h de paro. de paro.

COMPOSICIÓN DEL CICLO · 21 TURNOS

Producción de envasado

10 turnos

Setup · cambio formato

5 turnos

Mantenimiento + CIP

3 turnos

Libre / buffer (domingo)

3 turnos

REPETICIÓN

El ciclo de **7 días** se repite **4 veces al mes** .

mes . Días 29–30 inician el siguiente ciclo. ciclo.

PRODUCCIÓN REAL VS. META COMERCIAL

Las 6 presentaciones cumplen su meta **con excedente** — el sobrante alimenta el stock de seguridad.

PRESENTACIÓN	EQUIPO · VELOCIDAD	TURNOS / CICLO	PRODUCCIÓN / N / MES	META / MES	RESULTADO
Bolsa 500 g HOGAR PEQUEÑO	VFFS tipo Bosch / Rovema · 3,600 uds/h	3	345,600	243,000	✓ CUMPLE +42 %
Bolsa 1 kg HOGAR ESTÁNDAR · ESTRELLA ESTRELLA	VFFS tipo Bosch / Rovema · 2,400 uds/h	3	230,400	202,500	✓ CUMPLE +14 %
Bolsa 3 kg HOGAR GRANDE / FAMILIAR FAMILIAR	VFFS tipo Bosch / Rovema · 900 uds/h	2	57,600	54,000	✓ CUMPLE +7 %
Saco 5 kg MAYORISTA · NEGOCIO	Ensacadora Haver & Boecker · 540 uds/h	2	34,560	24,300	✓ CUMPLE +42 %
Saco 20 kg LAVANDERÍA · HOTEL	Ensacadora Haver & Boecker · 180 uds/h	2	11,520	6,075	✓ CUMPLE +90 %
Saco 50 kg INDUSTRIA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA	Ensacadora Haver & Boecker · 90 uds/h	1	2,880	1,620	✓ CUMPLE +78 %

STOCK DE SEGURIDAD

El excedente de cada SKU sobre su meta mensual constituye el **colchón operativo** para cubrir picos de demanda, atrasos del ciclo o paradas imprevistas.

presentaciones cumplen

6 / 6

excedente mínimo

+7 %

excedente máximo

+90 %

RESUMEN POR SEGMENTO DE MERCADO

Dos segmentos, un solo cuello de botella, 27,000 kg al día.

Mercado hogar

60 %

● 500G · 1KG · 3KG

KG/DÍA	UNIDADES/DÍA
16,200	16,650
KG/MES	UNIDADES/MES
486,000	499,500

Tres bolsas para tres tamaños de hogar — la mayor parte de la marca está aquí, en la góndola del supermercado. supermercado.

Mercado industrial

40 %

● 5KG · 20KG · 50KG

KG/DÍA	UNIDADES/DÍA
10,800	1,066
KG/MES	UNIDADES/MES
324,000	31,995

Tres sacos para tres tipos de cliente B2B — menos unidades, contratos de mayor recurrencia y valor logístico. logístico.

TOTAL LÍNEA

Capacidad real consolidada · base diaria · una sola línea continua 24/7.

KG/DÍA

27,000

UNIDADES/DÍA

17,7166

TIPO DE DISTRIBUCIÓN APLICADA AL PROCESO DE MANUFACTURA

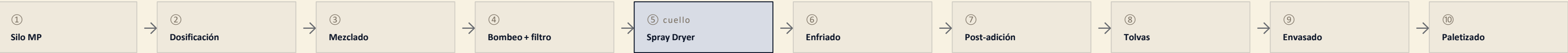
Distribución por producto — la línea entera está al servicio de un solo flujo continuo.

DEFINICIÓN · DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTO (PRODUCT LAYOUT)

Equipos y estaciones de trabajo ordenados de forma secuencial, siguiendo los pasos sucesivos de transformación del producto.

producto.

Aplicada cuando se produce **un solo producto en alto volumen, de forma continua** , con maquinaria especializada y operación 24/7. Es el tipo de distribución típico de refinerías, plantas de cemento, cerveceras y — como en este caso — **plantas continuas de detergente en polvo**.



Flujo lineal · sin retroceso · cada equipo dimensionado para alimentar al siguiente al ritmo del cuello de botella (1,500 kg/h).

RAZÓN 01 Un solo producto, alto volumen REFRESH produce detergente en polvo de forma continua 24/7 — 810,000 810,000 kg/mes. Las 6 presentaciones se generan al final, no son variantes de variantes de proceso.	RAZÓN 02 Equipos en secuencia fija El layout sigue exactamente las 10 etapas: silo → dosif. → mezclado → bombeo bombeo → torre → enfriado → post-adición → tolvas → envasado → paletizado. paletizado.	RAZÓN 03 Línea balanceada al cuello Todos los equipos dimensionados para mover exactamente 1,500 kg/h. El kg/h. El balance proviene del Spray Dryer — definición clásica de línea de de producto.	RAZÓN 04 Mano de obra especializada 39 personas por turno, cada una entrenada para una estación específica de la específica de la línea (operador de torre, técnico de tamizado, etc.). No hay hay rotación de tareas.
✓ APLICADA · REFRESH S.A. Por producto Equipos en secuencia para un producto de alto volumen y flujo continuo. continuo. SELECCIONADA	— NO APLICA Por proceso Agrupar máquinas por función (todos los hornos juntos, etc.). Útil para bajo volumen y alta variedad — opuesto al caso REFRESH. No aplica · variedad baja	— NO APLICA Tecnología de grupos Celdas de manufactura para familias de piezas similares. Pensado para taller intermedio, no para producción química continua. No aplica · sin familias	— NO APLICA Posición fija El producto permanece quieto y los recursos van hacia él (barcos, aviones, edificios). Imposible para un proceso de líquido a polvo continuo. No aplica · producto fluye

VISUALIZACIÓN INTERACTIVA DEL PROCESO

Toda la línea — animada, navegable, con detalle por etapa.

LÍNEA DE PRODUCCIÓN · 10 ETAPAS

● ⑤ CUELLO DE BOTELLA

①
Silo MP

②
Dosificación

③
Mezclado

④
Bombeo + filtro

⑤
Spray Dryer

⑥
Enfriado + tamiz

⑦
Post-adición

⑧
Tolvas buffer

⑨
Envasado

⑩
Paletizado

El simulador anexo muestra la línea con flujo animado por servicios industriales (agua, vapor, aire caliente, CO₂), detalle por máquina, mano de obra por mano de obra por etapa, distribución por presentación y capacidades en gráfico.

VISUALIZACIÓN COMPLEMENTARIA

Se verá mejor la información en el simulador.

Línea animada · 4 pestañas · clic en cualquier máquina para detalle por equipo, servicios industriales, capacidades y presentaciones.

SIGUIENTE ENTREGA

Asignación #5

Trazado de Planta

Layout en 2D, dimensionamiento de áreas, distribución de zonas y servicios industriales.

CUATRO PESTAÑAS INCLUIDAS EN EL SIMULADOR

Línea de producción

Diagrama animado + servicios

Equipos y mano de obra

10 etapas con detalle

Capacidad de producción

100 % / 85 % / 75 %

Presentaciones

6 SKUs · 2 segmentos